Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL CAMBIO NETO

Un estanque tiene 300 L y le entra agua a razón $r(t) = 200 - 4t$ L/min, para $0 \le t \le 50$.

a) Escribe el volumen $V(t)$.
b) ¿Cuánta agua hay a los 50 minutos?
c) ¿En qué instante habrán entrado 3 000 L?

Respuesta

a) $V(t) = 300 + 200t - 2t^2$. b) 5 300 L. c) $t = 50 - \sqrt{1\,000} \approx 18{,}4$ min.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Cambio neto

$$V(t) = V(0) + \int_0^t (200 - 4s)\,ds = 300 + 200t - 2t^2.$$

2 b) Evalúa

$V(50) = 300 + 10\,000 - 5\,000 = 5\,300$ L.

3 c) Ecuación

$200t - 2t^2 = 3\,000 \Leftrightarrow t^2 - 100t + 1\,500 = 0$.

4 c) Resuelve

$t = 50 \pm \sqrt{1\,000}$; en $[0, 50]$ sirve $t = 50 - \sqrt{1\,000} \approx 18{,}4$ min.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) V(t)	**2 pts**
b) Volumen final	**1 pt**
c) Instante	**3 pts**

Idea clave. Cantidad en t = cantidad inicial + integral de la tasa desde 0 hasta t.